전산화학 (2010년 1학기)
제 7 장 벡터와 행렬

황현석
강원대학교 화학과

2010년 6월 2일 수요일

벡터

- 스칼라 (scalar)와 벡터 (vector)
  - 스칼라: 크기만 가지고 있는 물리량. (예: 에너지, 속력, 질량)
  - 벡터: 크기와 방향을 모두 가지고 있는 물리량. (예: 힘, 속도, 위치)
- 단위 벡터

$$\mathbf{a} = \mathbf{i}a_x + \mathbf{j}a_y + \mathbf{k}a_z,$$

위 식에서 단위 벡터

$$\begin{aligned} \mathbf{i} &= \mathbf{e}_x = (1,0,0) \\ \mathbf{j} &= \mathbf{e}_y = (0,1,0) \\ \mathbf{k} &= \mathbf{e}_z = (0,0,1). \end{aligned}$$

- gradient 벡터

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

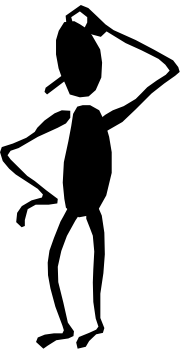
벡터의 크기와 각

- 벡터의 크기와 각

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{a_z}{|\mathbf{a}|}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}\right)$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{a_x}\right)$$



(예제 1) 다음 벡터의 크기와 각을 구하여라.

$$\mathbf{a} = (-1, -3, 2)$$

벡터의 연산: 내적

- 내적 (또는 스칼라곱)

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = |a||b|\cos\theta_{ab} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.$$

- 단위 벡터의 내적

$$\begin{aligned} \mathbf{i}\cdot\mathbf{i} &= 1, & \mathbf{j}\cdot\mathbf{j} &= 1, & \mathbf{k}\cdot\mathbf{k} &= 1 \\ \mathbf{i}\cdot\mathbf{j} &= 0, & \mathbf{j}\cdot\mathbf{k} &= 0, & \mathbf{k}\cdot\mathbf{i} &= 0. \end{aligned}$$

- Laplacian

$$\begin{aligned} \nabla^2 = \nabla\cdot\nabla &= \left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)\cdot\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right), \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \end{aligned}$$

벡터의 연산: 외적

- 외적 (또는 벡터곱)

$$\begin{aligned}\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \mathbf{e}_c |a||b| \sin\theta_{ab} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}, \\ &= \mathbf{i}(a_y b_z - a_z b_y) + \mathbf{j}(a_z b_x - a_x b_z) + \mathbf{k}(a_x b_y - a_y b_x).\end{aligned}$$

- 외적의 성질

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}.$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{a} = 0.$$

- 단위 벡터의 외적

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = 0, \qquad \mathbf{j} \times \mathbf{j} = 0, \qquad \mathbf{k} \times \mathbf{k} = 0 \tag{1}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \qquad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \qquad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}. \tag{2}$$

벡터의 응용 (1)

- 전기 쌍극자 모멘트와 전기장의 상호작용 에너지

$$V = -\mu \cdot \mathbf{E} = -\mu_x E_x - \mu_y E_y - \mu_y E_z.$$

- 자기 쌍극자 모멘트와 자기장의 상호작용 에너지

$$V = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = -m_x B_x - m_y B_y - m_y B_z.$$

- 각운동량 (angular momentum):

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix},$$

$$= \mathbf{i}(yp_z - zp_y) + \mathbf{j}(zp_x - xp_z) + \mathbf{k}(xp_y - yp_x).$$

그러므로

$$L_x = yp_z - zp_y,$$
$$L_y = zp_x - xp_z,$$
$$L_z = xp_y - yp_x.$$

벡터의 응용 (2)

- 힘 (force)

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

($\mathbf{p}$ 는 운동량)

- 토오크 (torque)

$$\begin{aligned}
\tau = \frac{d\mathbf{L}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{r}\times\mathbf{p}) \\
&= \frac{d\mathbf{r}}{dt}\times p + \mathbf{r}\times\frac{dp}{dt} \\
&= \mathbf{v}\times\mathbf{p} + \mathbf{r}\times\mathbf{F} \\
&= \mathbf{r}\times\mathbf{F}.
\end{aligned}$$

행렬 (1)

- m×n 행렬 (matrix)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- 1×n 행렬 (행행렬)

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \end{pmatrix} = (b_1 b_2 b_3 \cdots b_n).$$

- m×1 행렬 (열행렬)

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix}$$

행렬 (2)

- n×n 정방행렬 (square matrix)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

- n × n 대각행렬 (diagonal matrix):

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

- n × n 단위행렬 (unit matrix)

$$\mathbf{1} = \mathbf{E} = \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

행렬 (3)

- 행렬의 전치 행렬 (transpose of a matrix)
  행렬 $\mathbf{A}$가 다음과 같이 주어질 때

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

  $\mathbf{A}$의 전치행렬은

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

- 직교 행렬 (orthogonal matrix)
  행렬 $\mathbf{A}$가 다음과 같이 주어질 때

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

  $\mathbf{A}^{-1} = \tilde{\mathbf{A}}$가 성립하면 $\mathbf{A}$를 직교 행렬이라고 한다.

행렬의 대수

- 만약 행렬 **A**가 행렬원소 a_{ij}가진 m × r 행렬이고 행렬 **B**가 행렬원소 b_{ij}를 가진 r × n 행렬일 때, 두 행렬의 곱에 의해 생성되는 행렬 **C = AB**는 다음과 같은 행렬원소를 가진다.

$$c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}.$$

- 행렬의 곱에는 결함법칙이 성립한다.

$$(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC}).$$

- 행렬 간에는 분배법칙이 성립한다.

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}.$$

- 특수한 경우를 제외하고는 두 행렬 사이에 교환법칙이 성립하지 않는다.

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}.$$

행렬식

- n × n 행렬 **A**의 행렬식은 다음과 같이 주어진다.

$$D = \det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

- 2 × 2 행렬의 행렬식:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

- 3 × 3 행렬의 행렬식:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

행렬식의 성질 (1)

1. 정방 행렬식의 대응되는 행과 열의 행렬원소를 교환해도 행렬식의 값은 변하지 않는다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$$

2. 행렬식의 두 행이나 두 열을 교환하는 경우에 행렬식의 부호가 바뀐다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{12} & a_{23} & a_{22} \\ a_{13} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix}$$

3. 만약 한 행렬의 두 행이나 두 열이 동일하면 그 행렬의 행렬식은 0이다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = 0, \qquad \text{그리고} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix} = 0.$$

행렬식의 성질 (2)

4. 만약 행렬식의 행이나 열의 행렬 원소들에 상수 k를 곱하면 행렬식의 값도 k 배가 된다.

$$kD = k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ka_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & a_{22} & a_{23} \\ ka_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

5. 만약 행렬의 행이나 열을 두 항의 합이나 차로 나타내는 경우에 그 행렬식은 두 행렬식의 합이나 차로 나타낼 수 있다.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

6. 만약 행렬식의 임의의 행이나 열의 각 행렬원소를 k 배를 한 후에 그 값들을 다른 행이나 열에 더해도 행렬식의 값은 변하지 않는다.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+ka_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+ka_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+ka_{32} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

n 개의 미지수를 갖는 선형 방정식의 해

- n 개의 미지수를 갖는 선형 방정식:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \quad \vdots \\ a_{n2}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned} \tag{1}$$

(1) 식은 행렬을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

또는

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Cramer의 법칙 (1)

- 다음과 같은 행렬이 존재하는 경우

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

라면

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Cramer의 법칙 (2)

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D_1$$

그러므로

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{D_1}{D}, \\ x_2 &= \frac{D_2}{D}, \\ &\vdots \\ x_n &= \frac{D_n}{D}. \end{aligned}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & b_n & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

선형 동차 방정식의 자명 해와 비자명 해

- n 개의 선형 동차 방정식:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots a_{2n}x_n &= 0 \\ \vdots & \quad \vdots \\ a_{n2}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots a_{nn}x_n &= 0 \end{aligned} \qquad (1)$$

(1) 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{1n} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$$

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D_1 = 0$$

만약 $D \neq 0$이면 위 방정식은 자명 해 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$를 갖는다.
만약 $D = 0$이면 위 방정식은 0이 아닌 비자명 해를 갖는다.

선형 변분법 (1)

- 선형 변분법 (linear variational method): 원자 궤도함수의 선형결합-분자 궤도함수 (linear combination of atomic orbical-molecular orbital (LCAO-MO)) 이론에 의하면 임의의 분자 궤도함수는 다음과 같이 원자 궤도함수의 선형결합에 의해 표현된다.

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3 = \sum_{j=1}^{3} c_j\phi_j$$

이 때 ψ에 의한 평균에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\langle E\rangle = E = \frac{\int \psi^* \hat{H}\psi d\tau}{\int \psi^*\psi d\tau} = \frac{\sum_{j-1}^{3}\sum_{k-1}^{3} c_j c_k \int \phi_j^* \hat{H}\phi_k d\tau}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k \int \phi_j^*\phi_k d\tau} = \frac{\sum_{j-1}^{3}\sum_{k-1}^{3} c_j c_k H_{jk}}{\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} c_j c_k S_{jk}} \quad (1)$$

위 식에서

$$H_{jk} = \int \phi_j^* \hat{H}\phi_k d\tau$$

$$S_{jk} = \int \phi_j^*\phi_k d\tau.$$

(1) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$E\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} c_j c_k S_{jk} = \sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} c_j c_k H_{jk}$$

선형 변분법 (2)

E는 3 개의 서로 독립적인 c_1, c_2, c_3 변수의 함수, 즉

$$E = E(c_1, c_2, c_3)$$

이므로 E의 최소값을 찾기 위해서 다변수 함수의 미분을 이용하면

$$\frac{\partial E}{\partial c_i} = 0 \qquad (i = 1, 2, 3) \tag{2}$$

(2) 식을 c_i에 대해 미분하고 정리하면,

$$\frac{\partial E}{\partial c_i} \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} c_j c_k S_{jk} + E \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} c_j c_k S_{jk} = \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} c_j c_k H_{jk}$$

$$\Rightarrow \quad 2E \sum_{k=1}^{3} c_k S_{ik} = 2 \sum_{k=1}^{3} c_k H_{ik}$$

$$\Rightarrow \quad \sum_{k=1}^{3} \left[H_{ik} - S_{ik} E c_k \right] = 0 \tag{3}$$

선형 변분법 (3)

(3) 식은 다음과 같이 행렬로 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} H_{11}-S_{11}E & H_{12}-S_{12}E & H_{13}-S_{13}E \\ H_{12}-S_{12}E & H_{22}-S_{22}E & H_{23}-S_{23}E \\ H_{31}-S_{13}E & H_{32}-S_{n2}E & H_{n3}-S_{33}E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = 0$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{12} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}E & S_{12}E & S_{13}E \\ S_{12}E & S_{22}E & S_{23}E \\ S_{13}E & S_{32}E & S_{33}E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \tag{4}$$

만약 $S_{ij} = \delta_{ij}$ 라면 (4) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{12} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 & 0 \\ 0 & E & 0 \\ 0 & 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \tag{5}$$

고유값과 고유벡터

앞의 (4)식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\mathbf{Hc} = E\mathbf{c}, \tag{5}$$

위 식에서 ***E***는 행렬 **H**의 **고유값 (eigenvalue)**이라로 불리는 상수들의 집합이며, 행렬 **c**는 행렬 H에 속하는 **고유벡터 (eigenvector)**라고 부르는 열벡터이다. (5) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{Hc} - E\mathbf{c} = \mathbf{Hc} - E\mathbf{Ic} = (\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{c} = \mathbf{0},$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} - E & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} - E & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = 0 \tag{6}$$

영년 행렬식과 영년식

(6) 식이 비자명 해를 가지기 위해서는 행렬 **H** – *E* **I**의 행렬식이 0이어야 한다. 그러므로

$$\begin{vmatrix} H_{11}-E & H_{12} & H_{13} \\ H_{12} & H_{22}-E & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33}-E \end{vmatrix} = 0 \qquad (7)$$

H – *E* **I** 의 행렬식을 **영년 행렬식**이라고 하고, (7)식을 **영년식**이라고 한다. (7) 식은 다음과 같이 3 차 방정식으로 나타낼 수 있다.

$$E^3 + a_1 E^2 + a_2 E + a_3 = 0. \qquad (8)$$

(8) 식의 근들을 고유값 스펙트럼 (eigenvalue spectrum)이라고 한다. 임의의 고유값 E_i에 대하여, 항상 대응하는 고유 벡터 $\mathbf{c}_i$가 존재한다. 그러므로 3 개의 고유값이 존재한다면, 다음과 같은 3 개의 식들을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \mathbf{H}\mathbf{c}_1 &= E_1\mathbf{c}_1 \\ \mathbf{H}\mathbf{c}_2 &= E_2\mathbf{c}_2 \\ \mathbf{H}\mathbf{c}_3 &= E_3\mathbf{c}_3 \end{aligned}$$